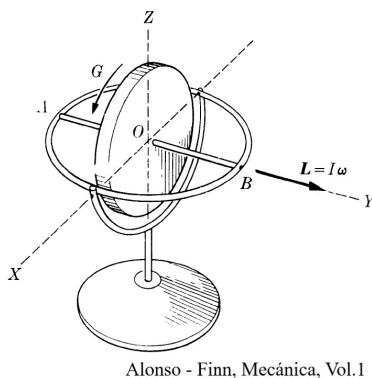


Tema N°7: Cuerpo Rígido

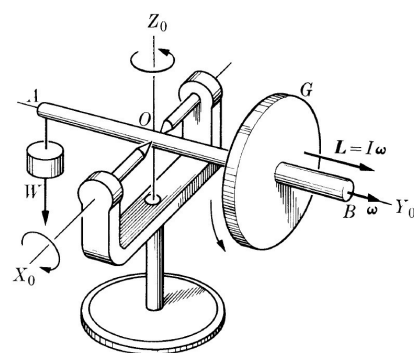
Movimiento con Punto Fijo: Giróscopo y Trompo

A continuación introduciremos el movimiento de un cuerpo rígido con un punto fijo. No veremos la teoría completa y rigurosa de este tipo de movimiento, ya que excede el nivel de este curso. Sólo analizaremos casi cualitativamente este tipo de movimiento en giróscopos y trompos.

Un **giróscopo** es básicamente una rueda con un momento de inercia grande comparado con el de su sistema de sujeción. La rueda está sujeta mediante un tipo de suspensión que se llama **suspensión cardánica**. Este tipo de suspensión le permite al giróscopo girar libremente respecto de tres ejes coordenados que se cruzan en el centro de masa del cuerpo, y esto hace que el centro de masa sea un punto fijo. Por otro lado, con este tipo de suspensión **no es posible transmitir cuplas** a la rueda, de manera que teniendo en cuenta la 2da Ley de Newton ($\sum \vec{\tau} = d\vec{L}/dt$) si la rueda tiene un momento angular $\vec{L}$, éste no cambiará. Además de esto, teniendo en cuenta que la rueda gira respecto de su eje de simetría, se puede escribir $\vec{L} = I\vec{\omega}$, y por lo tanto la velocidad angular de la rueda debe ser constante. Es decir que una vez que la rueda está girando, aunque desplacemos o movamos al giróscopo para cualquier lado, la rueda tenderá a mantener su dirección de giro. Pueden ver los siguientes videos donde hacen demostraciones del funcionamiento de giróscopos: <https://www.youtube.com/watch?v=ekzwb3hu2k> (aunque este video está en inglés, se puede observar la demostración) y <https://www.youtube.com/watch?v=VXePbCxZRA> (en la primera mitad del video describen el giróscopo y muestran cómo funciona). Debido a que en el giróscopo la rueda mantiene su dirección de giro, si se hace girar la rueda de un giróscopo de tal manera que su eje esté en dirección horizontal, apuntando en dirección este-oeste, y



Alonso - Finn, Mecánica, Vol.1



Alonso - Finn, Mecánica, Vol.1

suponiendo que de alguna manera se compensan las pérdidas de velocidad por fricción (por ejemplo con un motor) se tendrá que al cabo de 6 horas, el eje de la rueda estará girando en dirección vertical. Esto debido a la rotación de la Tierra, tal como se observa en la figura. Este comportamiento de los giróscopos de tender a mantener su dirección de giro es la razón por la cual son utilizados como brújulas (compás giroscópico) o en sistemas de navegación de aviones.

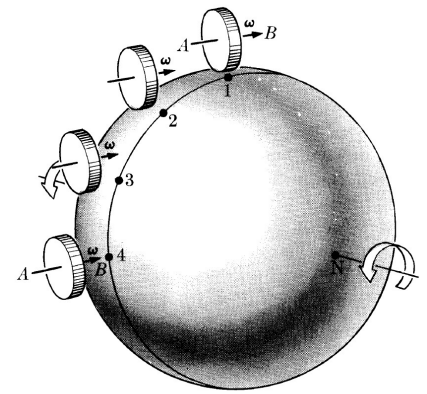


Fig. 10-22. El eje de rotación de un giróscopo no sometido a torques permanece fijo en el espacio, y por consiguiente, rota con respecto a la tierra.

Alonso - Finn, Mecánica, Vol.1

El trompo es otro ejemplo de un cuerpo rígido que gira con un punto fijo. Sin embargo en este caso el punto fijo no está en el centro de masa, sino en el punto de apoyo del trompo con la superficie. Si el eje del trompo está perfectamente vertical, entonces el trompo gira con este eje fijo. Sin embargo, apenas se inclina un poco, el eje comienza a describir un cono en el espacio en un movimiento llamado **precesión**. El problema ahora es entender, en primer lugar, por qué cuando el trompo está girando no cae, luego estudiaremos la precesión. Si intentamos ubicar un trompo

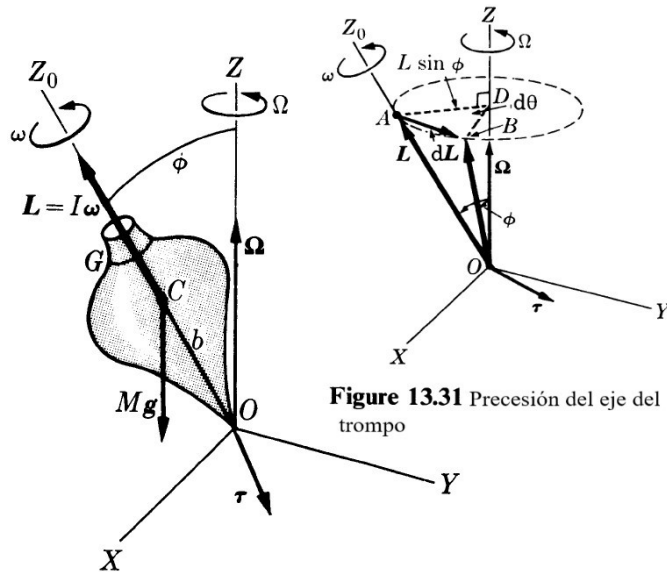


Figure 13.31 Precesión del eje del trompo

Figure 13.29 Trompo sujeto a un torque externo

Alonso - Finn, Mecánica, Vol.1

en la posición que se muestra en la figura, pero el trompo no está girando, este simplemente se caerá. Sólo se mantiene vertical en el caso de estar girando. Pero por qué ocurre esto? Las fuerzas que actúan sobre el trompo en cualquier caso son su peso $M\vec{g}$ y una normal ejercida por la superficie (que es vertical hacia arriba). Si tomamos origen en el punto de contacto, es decir en el punto fijo (que es un punto con velocidad nula), la normal no genera cupla debido a que su línea de acción pasa por este origen, pero el peso sí genera cupla siempre que el trompo no este perfectamente vertical. En el caso en que el trompo esté perfectamente vertical, no actúa ninguna cupla sobre el trompo, y por lo tanto la 2da Ley de Newton nos dice que su momento angular debe ser constante. Entonces, si el trompo está vertical y girando, el momento angular tiene dirección vertical, pero si el trompo cayese, la dirección del momento angular cambiaría. Como no puede cambiar (porque la resultante de las cuplas es nula) entonces el trompo no puede caer.

Por otro lado, si el trompo está girando pero su eje está inclinado un ángulo ϕ tal como se muestra en la figura, entonces la cupla de la normal sigue siendo nula, pero el peso ahora **sí genera una cupla** no nula. Esta cupla tiene dirección horizontal y perpendicular al eje del trompo (es decir perpendicular al eje Z_0). De acuerdo a

la 2da Ley de Newton ($\sum \vec{\tau} = d\vec{L}/dt$) la cupla debe ser paralela a la variación del momento angular ($d\vec{L}$) de manera que el $d\vec{L}$ debe ser horizontal y perpendicular al eje del trompo, es decir perpendicular al momento angular $\vec{L}$. Al ser $d\vec{L}$ perpendicular a $\vec{L}$, **no** puede modificar el módulo de $\vec{L}$, sino solamente su dirección. Es así que el momento angular (junto con el trompo) comienza a **precesar** alrededor del eje vertical, describiendo un cono en el espacio, tal como se muestra en la figura. Se puede ver un ejemplo de precesión de una rueda de bicicleta en el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=8H98BgRzpOM>

En el caso que el trompo **no** esté girando, si el eje del trompo está “matemáticamente” vertical, no actúan cuplas sobre él, y por lo tanto debería permanecer en esa posición. Sin embargo esto es un equilibrio absolutamente inestable. Una mínima variación de la vertical produce que el peso genere cupla (horizontal y perpendicular a Z_o), y debido a que el momento angular inicial era nulo (porque el cuerpo no estaba girando) el momento angular generado por la cupla es paralelo al $d\vec{L}$, es decir horizontal y perpendicular a Z_o , y lleva a que el trompo caiga.

Velocidad de Precesión

Obtendremos a continuación una expresión para la velocidad de precesión. Consideramos el trompo de la última figura. La velocidad angular de precesión (Ω) respecto del eje Z vertical se puede calcular como:

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt}$$

donde $d\theta$ es el ángulo girado por el trompo (por el eje Z_o y por el momento angular $\vec{L}$) en la precesión. Teniendo en cuenta que $d\vec{L}$ es una variación diferencial, su módulo se puede suponer que es el arco de la circunsferencia (fig.13.31), y por lo tanto: $dL = R d\theta$, pero el radio es $L \sin \phi$, de manera que queda:

$$\Omega = \frac{1}{L \sin \phi} \underbrace{\frac{dL}{dt}}_{\tau}$$

De acuerdo a la 2da Ley de Newton, dL/dt es igual a la resultante de las cuplas que actúan sobre el cuerpo, que en este caso es igual a la cupla generada por el peso. Esta cupla es:

$$\tau = Mg \underbrace{b \sin \phi}_{\text{brazo de palanca}}$$

donde b es la distancia del centro de masa del trompo al origen (punto de apoyo). Reemplazando esto obtenemos la velocidad de precesión:

$$\Omega = \frac{Mgb \sin \phi}{L \sin \phi} = \frac{Mgb}{L} = \boxed{\frac{Mgb}{I\omega} = \Omega}$$

Debemos notar que esta expresión a la que hemos llegado en realidad es aproximada, y vale cuando la velocidad angular del trompo respecto de su eje principal es mucho mayor que la velocidad de precesión: $\omega \gg \Omega$. Esto es porque sólo en este caso se puede considerar que el trompo gira con velocidad angular $\vec{\omega}$. En realidad el trompo gira con velocidad angular $\vec{\omega} + \vec{\Omega}$.

En un análisis más riguroso de este tipo de movimiento, además de la precesión, aparece otro efecto que es la **nutación**. Este efecto nos dice que el ángulo de inclinación del trompo **no** es constante sino que va oscilando entre dos valores fijos. No entraremos en ningún detalle de este movimiento, sólo lo mencionamos para que conozcan de su existencia.

Les dejo dos links de videos sobre este tema que me parecieron interesantes para que los vean, y espero aclaren algunas dudas (o quizás creen nuevas):

<https://www.youtube.com/watch?v=VaIUH7mwon4>

<https://www.youtube.com/watch?v=mrGfc-3uv7o>

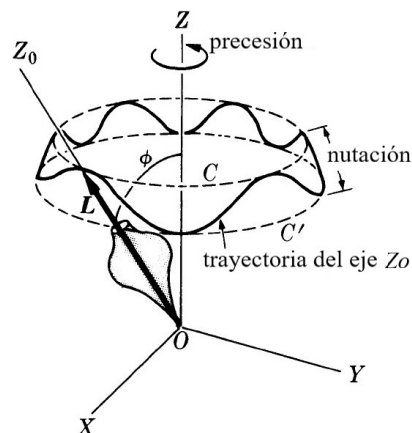


Figure 13.30 Precesión y nutación del eje del trompo
Alonso - Finn, Mecánica, Vol.1

Equilibrio y Estática del Cuerpo Rígido

Para terminar con el capítulo de cuerpo rígido, vamos a analizar a continuación cuerpos rígidos en **equilibrio**. En el caso de cuerpos puntuales la condición para que el cuerpo se encuentre en equilibrio, es decir que su aceleración sea nula proviene de la 2da Ley de Newton:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}, \quad \text{en equilibrio: } \vec{a} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum \vec{F} = 0$$

En el caso de cuerpos rígidos, además de la condición de aceleración nula, debemos tener aceleración angular nula para tener el cuerpo en **equilibrio**, es decir que se deben cumplir las siguientes condiciones:

$$\sum \vec{F} = M\vec{A}_{CM}, \quad \text{en equilibrio: } \vec{A}_{CM} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sum \vec{F} = 0}$$

$$\sum \vec{\tau} = I\vec{\alpha}, \quad \text{en equilibrio: } \vec{\alpha} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sum \vec{\tau} = 0}$$

Por otro lado, en el **equilibrio estático**, además de tener aceleraciones nulas debemos tener también velocidades nulas: $\vec{V}_{CM} = 0$ y $\vec{\omega} = 0$.

El problema que pareciera surgir ahora es que sabemos que las cuplas dependen del origen de coordenadas elegido. De manera que podríamos preguntarnos: ¿basta probar que la resultante de las cuplas es nula respecto de algún origen para que se cumpla la condición de equilibrio? ¿o es necesario probarlo respecto de cualquier

origen posible? Por suerte la respuesta es que: basta con que sea válido respecto a un origen. Hace unas clases atrás vimos la relación entre cuplas calculadas respecto de diferentes orígenes (Tema 6, 6ta parte: Cambio de origen):

$$\vec{\tau}_o = \vec{\tau}_{o'} + \vec{r}_o \times \vec{F}^{ext}$$

Debido a que para la condición de equilibrio se debe cumplir que la resultante de las fuerzas sea nula, entonces las cuplas resultan en este caso ser **independientes del origen elegido**.

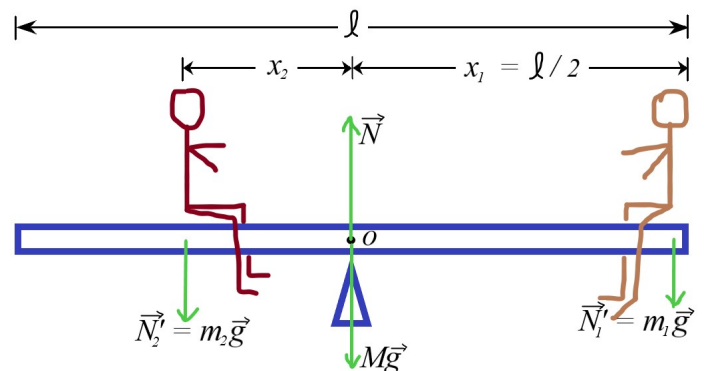
Resumiendo entonces, para resolver problemas de equilibrio de cuerpos rígidos debemos plantear las dos condiciones:

$$\boxed{\sum \vec{F} = 0} \quad \text{y} \quad \boxed{\sum \vec{\tau} = 0}$$

Estas dos ecuaciones son vectoriales, de manera que en principio representan un sistema de **6 ecuaciones**. Por lo tanto nos permiten resolver hasta un total de 6 incógnitas. En el caso de tener más incógnitas (que podría llegar a suceder en casos reales) se deben incluir condiciones extra que tendrán que ver por ejemplo con la elasticidad de los cuerpos (ya no son cuerpos rígidos). Sin embargo estos casos no los veremos en esta materia.

Ejemplos

Ejemplo 1: Como primer ejemplo analizaremos el equilibrio de un sube-y-baja en el que se encuentran sentados dos niños, tal como se muestra en la figura. Queremos calcular por ejemplo dónde se debe ubicar el niño 2 para que el sistema se encuentre en equilibrio. Para ello analizamos en primer lugar las fuerzas que actúan sobre la tabla del sube-y-baja (**no sobre todo el sistema**). Y estas son: el peso de la tabla ($M\vec{g}$), la normal en el soporte que la sostiene ($\vec{N}$), y las reacciones sobre la tabla a las normales que ejerce la tabla sobre cada niño ($\vec{N}'_1$ y $\vec{N}'_2$). Estas últimas, por 3ra Ley de Newton y por equilibrio de los niños, son iguales a los pesos de cada niño. Planteamos las dos condiciones de equilibrio, tomando como origen el punto de apoyo de la tabla:

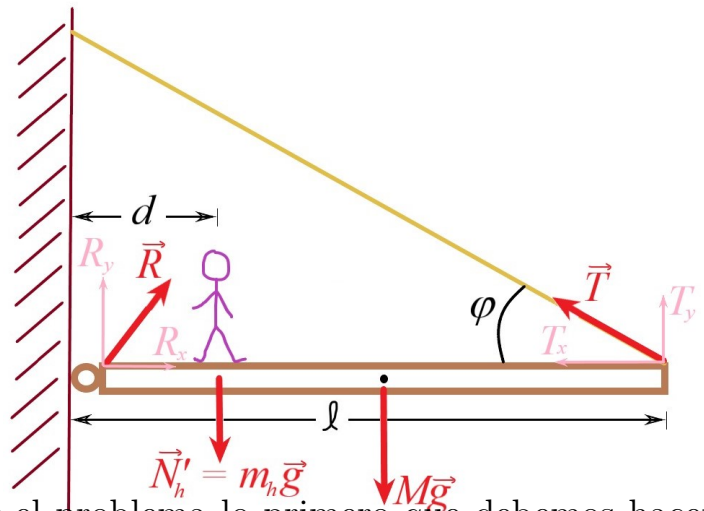


$$\left\{ \begin{array}{l} \sum \vec{F} = 0 \\ \sum \vec{\tau} = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \begin{array}{l} N - Mg - m_1g - m_2g = 0 \\ \underbrace{\vec{\tau}_N}_{=0} + \underbrace{\vec{\tau}_{Mg}}_{=0} + \vec{\tau}_{m_1g} + \vec{\tau}_{m_2g} = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} N = (M + m_1 + m_2)g \\ x_1(m_1g) - x_2(m_2g) = 0 \end{array}$$

donde las cuplas generadas por el peso de la tabla y por la normal son nulas debido a que sus líneas de acción pasan por el origen (brazo de palanca nulo). Las cuplas generadas por $\vec{N}'_1$ y $\vec{N}'_2$ se calcularon como fuerza por brazo de palanca, y se consideró positiva si es en sentido horario (es decir entrando en el plano del papel). De la ecuación de la cuplas se puede despejar la posición del niño 2:

$$x_2 = \frac{m_1}{m_2} x_1$$

Ejemplo 2: Como segundo ejemplo consideramos una tabla que está sujeta de una pared mediante una bisagra, y en su otro extremo por un cable, tal como se muestra en la figura. Sobre la tabla se encuentra parado un hombre de masa m_h , a una distancia d de la pared. La tabla tiene longitud L y masa M , y el ángulo que forma el cable con la horizontal es β . Queremos determinar la fuerza que hace la bisagra sobre la tabla, y la tensión en la cuerda. Para poder resolver el problema lo primero que debemos hacer es indicar las fuerzas que actúan **sobre la tabla**. Estas son: su peso ($M\vec{g}$), la reacción sobre la tabla a la normal que ejerce la tabla sobre el hombre ($\vec{N}'_h = m_h\vec{g}$), la tensión ($\vec{T}$) y la fuerza de la bisagra sobre la tabla ($\vec{R}$). Suponemos una dirección y sentido para $\vec{R}$, en caso que no sea correcta la elección, en el resultado obtendremos un signo negativo que indicará que debemos cambiarlos. Planteamos las dos condiciones de equilibrio, y descomponemos las fuerzas en direcciones horizontal y vertical:



$$\begin{cases} \sum \vec{F} = 0 \\ \sum \vec{\tau} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{fuerzas en } x : R_x - T_x = 0 \\ \text{fuerzas en } y : R_y + T_y - Mg - m_h g = 0 \\ \text{cuplas : } (m_h g)d + (Mg)(L/2) - T_y L = 0 \end{cases}$$

Las cuplas se calcularon respecto de un origen ubicado en el punto de contacto de la tabla con la pared. Resulta conveniente tomar este origen ya que de esta manera la reacción $\vec{R}$ no genera cupla (brazo de palanca nulo). Las cuplas de $M\vec{g}$ y $\vec{N}'_h$ se calcularon como fuerza por brazo de palanca, y se las eligió positivas (se tomó positivo en sentido horario). Para la cupla generada por la tensión, se tuvo en cuenta que T_x no genera cupla (brazo de palanca nulo), y por lo tanto sólo T_y genera cupla dada por esta componente de la fuerza multiplicada por el brazo de palanca (ℓ), y como tiene sentido antihorario, es negativa.

$$\Rightarrow \begin{cases} R_x - T \cos \beta = 0 \\ R_y + T \sin \beta - Mg - m_h g = 0 \\ m_h g d + MgL/2 - T \sin \beta L = 0 \end{cases}$$

Llegamos así a un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas: R_x , R_y y T . Queda como tarea resolver el sistema.